



Análisis de Algoritmos I

María Janneth Rivera Reyna

Ciencias de la Computación
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Ciclo 2026-1

Contenido

1. Introducción y conceptos básicos
2. Complejidad computacional y notación asintótica
3. Algoritmos de búsqueda
4. Algoritmos de ordenamiento
5. Algoritmos iterativos y recursivos
6. Técnicas de diseño de algoritmos y sus aplicaciones en distintas estructuras de datos
 - a) Divide y vencerás
 - b) Algoritmos voraces
 - c) Programación dinámica
 - d) Redes de flujo
7. Problemas NP*

Evaluación

- **50%** Exámenes parciales
- **40%** Tareas y trabajos de investigación
- **10%** Participación en clase
- Asistencia de al menos al 75% de las sesiones del curso

Bibliografía

- Cormen T. H., Leiserson C. E., R. L. Rivest y C. S. (2022). *Introduction to Algorithms* .
- Cormen, T. H. (2013). *Algorithms Unlocked*.
- Kleinberg, J., y Tardos, E.. (2006). *Algorithm Design* .
- Knuth, D. *The Art of Computer Programming* (1968).
- Lee, R.C.T., Tseng, S. S., Chang, R. C. y Tsai, Y. T. (2007). Introducción al diseño y análisis de algoritmos. Un enfoque estratégico. México, D.F. Mc Graw Hill.